



Chpt.2 Random Variables & Probability Distributions

第二章 随机变量及其分布

思考题 食堂开设多少窗口合理



假设X代表在食堂的人数，则 $X \sim B(500, 0.1)$ 。“在营业中任意时刻每个窗口的排队人数（包括正在被服务的那个人）不超过10”这件事相当于m个窗口总的人数X： $\{X \leq 10m\}$ 这个事件。其发生的概率为

$$P\{X \leq 10m\} = \sum_{k=0}^{10m} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{10m} C_{500}^k (0.1)^k (0.9)^{500-k}$$

题目要求此概率大于0.9，即

$$\sum_{k=0}^{10m} C_{500}^k (0.1)^k (0.9)^{500-k} \geq 0.9$$

找一个最小的自然数m使得上述不等式成立，此m即为问题的答案

思考题 食堂开设多少窗口合理



$$\sum_{k=0}^{10m} C_{500}^k (0.1)^k (0.9)^{500-k} \geq 0.9$$

编程求解

```
import numpy as np
from scipy.special import comb
s=0
for k in range(0,500):
    s=s+comb(500,k)*np.power(0.1,k)*np.power(0.9,500-k)
    if s>=0.9:
        print(k)
        break
```

输出59，所以最终答案为6

上节回顾



- 二项分布的性质：单调性、渐进性

- 泊松分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- 随机变量的分布函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

(1) $F(x)$ 是一个不减的函数, $\forall x_1 \leq x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$

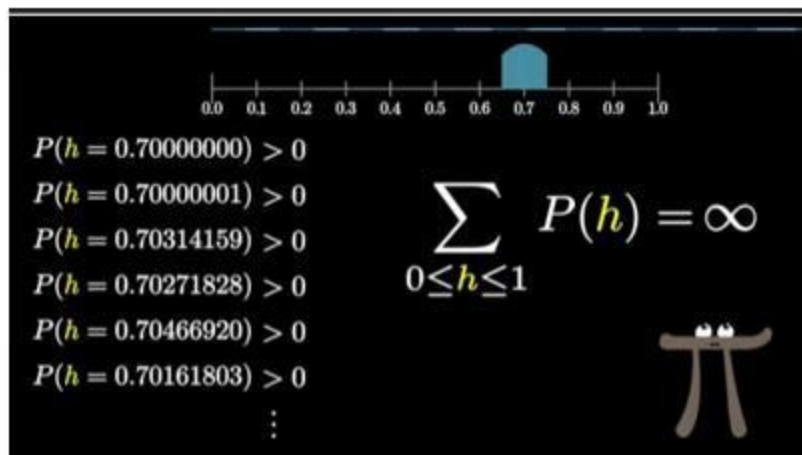
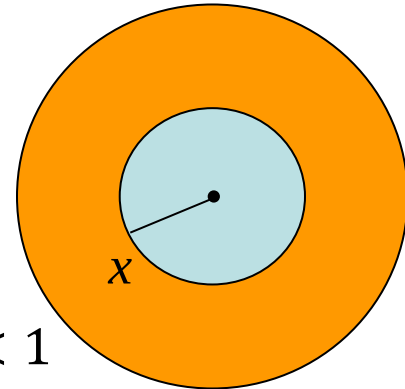
(3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

(4) 函数的右连续性 $F(x) = F(x+0) = \lim_{y \rightarrow x+0} F(y)$

讨论

Q:在打靶问题中, $X=0.7$ 的概率是多少?

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$



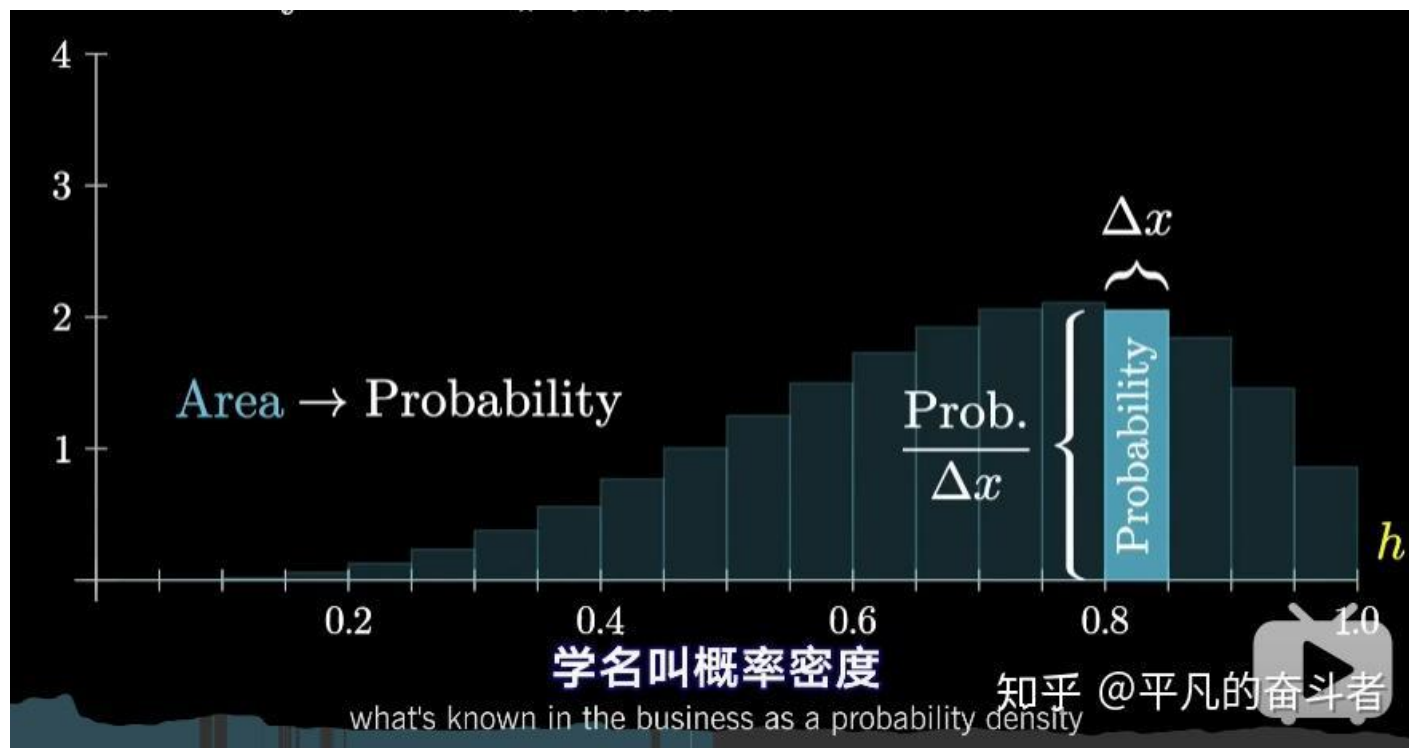
若每个单点处的概率值都大于0, 则概率之和趋向无穷大, 与概率之和为1矛盾。

注: 可以证明不可数个正数之和趋于正无穷大。

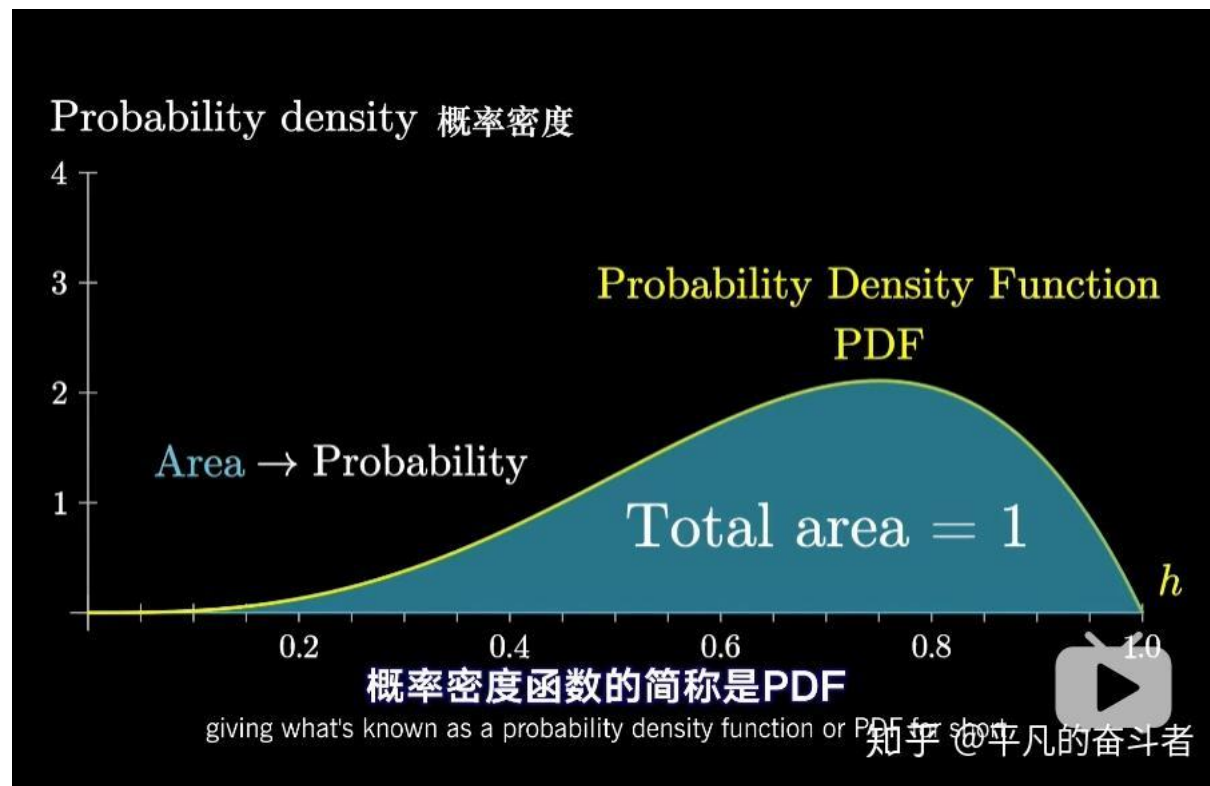


若每个单点处的概率值都等于0, 则感觉上概率之和等于0, 也与概率之和为1矛盾。

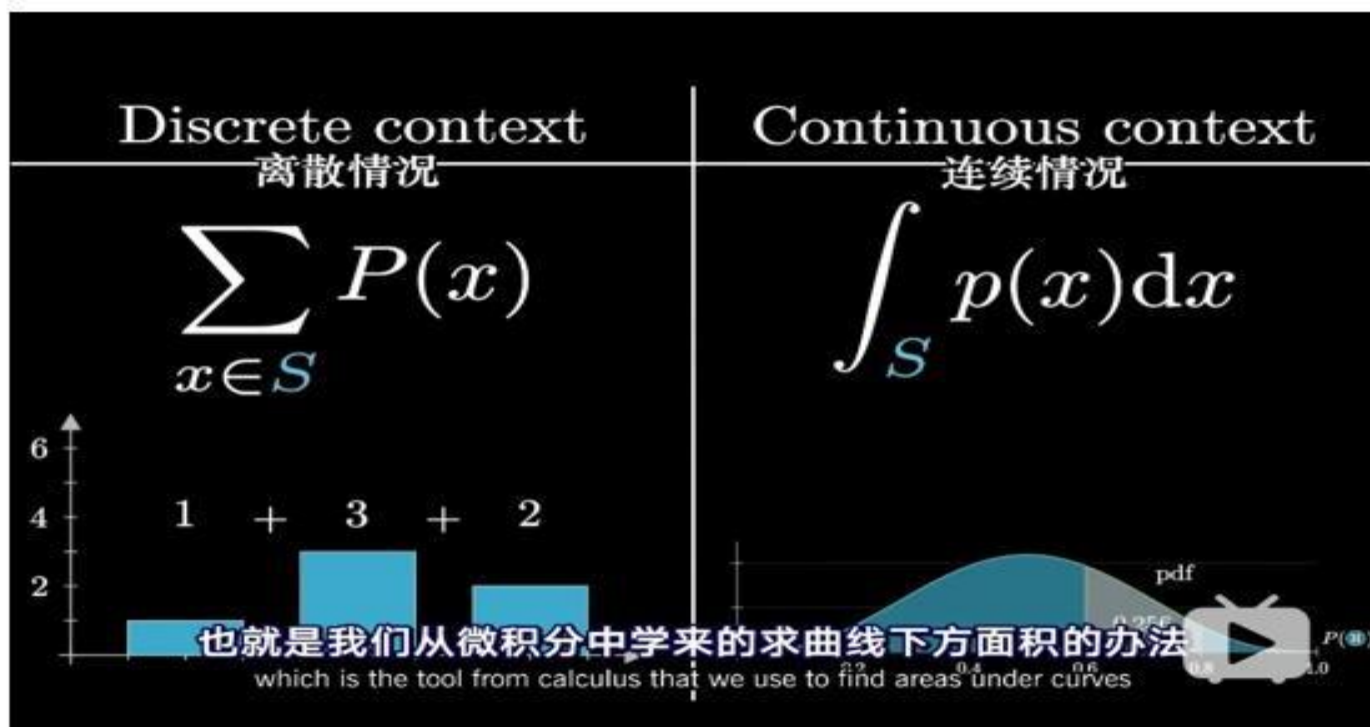
悖论!!



- 取一个区间 $I = (x_0, x_0 + \Delta x]$ ，计算 X 落入区间 I 的概率（这个可由分布函数求得） $p = P(X \in I) = F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)$
- 用区间 I 处小矩形的面积（不是矩形的高度）来表示该概率 p 。



- 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，我们就得到了一条连续的曲线，我们称之为概率密度曲线
- 这条曲线与x轴所围成的区域面积之和为1。



- 连续情形下， X 落入某一区间内的概率就是概率密度函数在这一区间上的积分值
- 连续情形下， X 在单点处的概率值为0，从而 $P(X=0.7)=0$



2.4 连续型随机变量的分布

2.4.1 连续型随机变量及密度函数

“对于离散随机变量，分布函数 $F(x)$ 为落在 $(-\infty, x]$ 样本点的概率之和”

离散型随机变量 $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \in (-\infty, x]} P(X = x_i)$



连续型随机变量 $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

定义 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负函数 $f(x)$ ，使得对于任意实数 x 都满足

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 为**连续型随机变量**

$f(x)$ 为 X 的**概率密度函数**(probability density function, pdf)。



难点1: 怎么理解概率密度函数? 概率密度函数在某点处的值 $f(x)$ 的含义是什么?

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \implies f(x) = F'(x)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{P\{x < X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x}. \end{aligned}$$

若不计高阶无穷小,有

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x) \Delta x.$$

这表示 X 落在小区间 $(x, x + \Delta x]$ 上的概率近似地等于 $f(x) \Delta x$.

概率 P -- 质量 m
密度函数 $f(x)$ -- 密度 $\rho(x)$

$$P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f(x) \Delta x \quad m(\text{点 } x \text{ 附近 } \Delta V \text{ 体积}) \approx \rho(x) \Delta V_x$$

$f(x)$ 不表示 x 点处的概率, 而是表示 x 点附近无穷小区间内单位长的概率



■ 难点2：怎么理解概率为0的事件也可能发生？

对连续型随机变量X而言，事件 $\{X=C\}$ 概率为0，但是一个可能发生的事件（如在区间 $[0,1]$ 上方抛点，点落到0.5处的概率为0，但是是可能发生的）

概率为0的事件不一定是不可能事件。

$$A \text{ 为不可能事件} \Leftrightarrow A = \emptyset \begin{matrix} \Rightarrow \\ \nRightarrow \end{matrix} P(A) = 0$$

$$A \text{ 为必然事件} \Leftrightarrow A = S \begin{matrix} \Rightarrow \\ \nRightarrow \end{matrix} P(A) = 1$$

概率为1的事件也不一定是必然事件。



2.4 连续型随机变量的分布

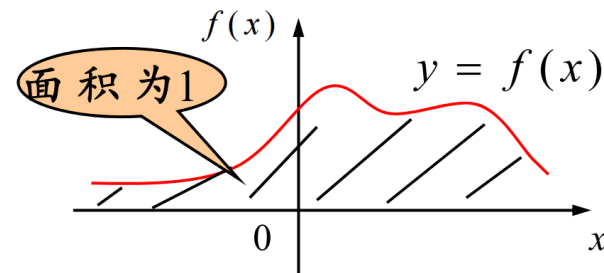
2.4.2 连续型随机变量的特性

连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 具有下列数学性质:

(1) $F(x)$ 必定处处连续;

在 $f(x)$ 的连续点, $F(x)$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$



(3) 连续型随机变量 X 落在区间 $(a, b]$ 的概率:

$$\begin{aligned} P\{a < X \leq b\} &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

对于连续型的随机变量 X , 有

$$P(X \in D) = \int_D f(x) dx, \text{ 任意 } D \subset \mathbb{R}.$$

(4) 特别, 对任一常数 c , $P\{X = c\} = 0$.

连续型随机变量在单点处的概率为0! !



例1: 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} cx + 1/6, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

求: (1) 常数 c 的值; (2) X 的概率分布函数 $F(x)$; (3) $P(-1 < X < 1)$ 的值.

作答



例1: 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} cx + 1/6, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

求: (1) 常数 c 的值; (2) X 的概率分布函数 $F(x)$; (3) $P(-1 < X < 1)$ 的值.

解: (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx$

$$= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 (cx + \frac{1}{6}) dx + \int_2^{+\infty} 0 dx = \int_0^2 (cx + \frac{1}{6}) dx = (\frac{c}{2} x^2 + \frac{1}{6} x) \Big|_0^2$$
$$= \frac{c}{2} \times 2^2 + \frac{1}{6} \times 2 \Rightarrow c = \frac{1}{3}.$$

$$P\{X \in (0, 2)\} = 1$$

$\{x: f(x) > 0\}$
即为 X 的取值范围.
(支撑)



$$(2) F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

注意到 $P\{X \in (0, 2)\} = 1$

$$f(x) = \begin{cases} x/3 + 1/6, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1° 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

2° 当 $x \geq 2$ 时, $(0, 2) \subset (-\infty, x]$, 故 $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$;

3° 当 $0 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt$
 $= \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x (\frac{t}{3} + \frac{1}{6}) dt = (\frac{t^2}{6} + \frac{t}{6}) \Big|_0^x = \frac{x^2}{6} + \frac{x}{6}.$

$$\text{即 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{x^2}{6} + \frac{x}{6}, & 0 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$



$$\begin{aligned}(3) P(-1 < X < 1) &= \int_{-1}^1 f(x) dx \\&= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\&= \int_{-1}^0 0 dx + \int_0^1 \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{6}\right) dx = 0 + \left(\frac{x^2}{6} + \frac{x}{6}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$f(x) = \begin{cases} x/3 + 1/6, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{或 } P(-1 < X < 1) &= F(1) - F(-1) \\&= \frac{1^2}{6} + \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{x^2}{6} + \frac{x}{6}, & 0 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

思考题



- 除了离散型和连续型，还有其他类型的随机变量吗？

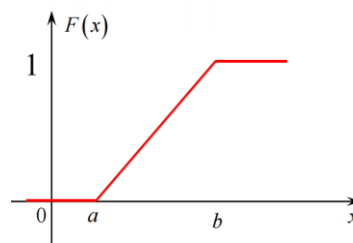


2.4.3 常见的连续型随机变量

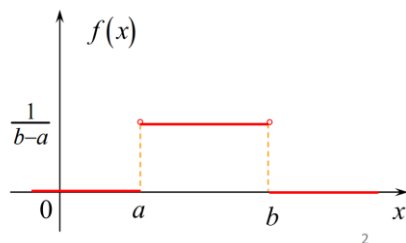
[一] 均匀(Uniform)分布

考虑在一个区间 $[a, b]$ 上方抛点，假设点落入 $[a, b]$ 中任意一个等长度区间内的概率（可能性）是相同的（或者说点落入某个区间的
可能性大小只与区间长度有关，与区间的位置无关），用随机变量 X 表示抛点得到的值，则 X 的分布函数 $F(x)$ 为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



称具有上述概率密度 $f(x)$ 的连续型随机变量 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布，简记作 $X \sim U(a, b)$ 。



2.4.3 常见的连续型随机变量

[一] 均匀(Uniform)分布

Example 考察一个数据，它在小数点 n 位后四舍五入，则其真值 x 与其近似值 $\hat{x}$ 之间的误差 $\varepsilon = \hat{x} - x$ ，一般假定服从 $(-0.5 \times 10^{-n}, 0.5 \times 10^{-n}]$ 上的均匀分布。

利用均匀分布理论可以对大量运算后的数据进行误差分析。这对于使用计算机解题时是很重要的，因为计算机的字长总是有限的。

Example 列车从车站每40分钟开出一趟，乘客到站时刻是机会均等的，问等候超过10分钟的概率是多少？

以 T 表示等候时间，它是一个随机变量，其服从均匀分布 $U(0, 40)$ 。

$$P\{T \geq 10\} = \int_{10}^{40} \frac{1}{40} dt = \frac{3}{4}$$



2.4.3 常见的连续型随机变量

[二] 指数(Exponential)分布

若 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$, 就称 X 服从参数为 λ 的指数分布(*Exponential*), 记为 $X \sim E(\lambda)$ 或 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

指数分布常用来描述产品的寿命。



[二] 指数分布

性质：指数分布具有无记忆性

对于 $t_0 > 0, t > 0$,

$$\begin{aligned} P(X > t_0 + t | X > t_0) &= \frac{P(X > t_0 + t, X > t_0)}{P(X > t_0)} \\ &= \frac{P(X > t_0 + t)}{P(X > t_0)} = \frac{1 - F(t_0 + t)}{1 - F(t_0)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(t_0 + t)}}{e^{-\lambda t_0}} = e^{-\lambda t} = P(X > t). \end{aligned}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

指数分布具有“无记忆性”：元件“在使用 s 小时后还可以继续再使用至少 t 小时”的概率等于“初始时使用至少 t 小时”的概率。



[二] 指数分布

指数分布的用途:

- 指数分布可以用来表示独立随机事件发生的时间间隔，比如旅客进机场的时间间隔、中文维基百科新条目出现的时间间隔等等；
- 在排队论中，一个顾客接受服务的时间长短也可用指数分布来近似；
- 无记忆性的现象(连续时)。

思考题



设某人电话通话时间 X (分钟) 服从指数分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{x}{15}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$



求: (1) 她的通话时间在10~20分钟之间的概率;

(2) 若她已打了10分钟, 求她继续通话超过15分钟的概率.

(即, 若她已打了10分钟, 求她总共通话超过25分钟的概率.)



[三] 正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

就称 X 服从正态(Normal)分布，记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。其中, $\sigma > 0$, $-\infty < \mu < \infty$ 。



[三] 正态分布

我们来证明上述定义的 $f(x)$ 的确是密度函数*。

显然 $f(x) > 0$;

进一步证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$ ，即证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1 \xrightarrow{t=\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1.$$

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right]^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} e^{-\frac{s^2}{2}} dt ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2+s^2}{2}} dt ds \end{aligned}$$

上述二重积分可用极坐标表示成 $t=r\cos\theta, s=r\sin\theta, dt ds = r dr d\theta$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}r^2} r dr = \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}r^2} r dr = 1. \quad \text{也即} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1.$$



[三] 正态分布

Remark 1: 正态分布是概率论中最重要的一种分布，与二项分布、泊松分布并称为三大分布。

正态分布是19世纪初高斯（Gauss）在研究测量误差时首次引进的，故正态分布又称误差分布或高斯分布。

Remark 2: 对正态分布应用很广.一般说来，若影响某一数量指标的随机因素很多，而每一因素所起的作用又不很大，则这个数量指标服从正态分布。例如进行测量时，由于仪器精度、人的视力、心理因素、外界干扰等多种因素影响，测量结果大致服从正态分布，测量误差也服从正态分布。

Remark 3: 正态分布具有良好的性质，一定条件下，很多分布可用正态分布来近似表达；另一些分布又可以通过正态分布来导出，因此，正态分布在理论研究中也相当重要。

正态分布的特性

正态分布的密度曲线是一条轴对称的钟形曲线。
特点是“两头小，中间大，左右对称”。

[1] **对称性**：曲线 $f(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称。

$$f(\mu-x) = f(\mu+x) \quad P\{\mu-h < X < \mu\} = P\{\mu < X < \mu+h\}$$

[2] **单调性**：

当 $x=\mu$ 时， $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

当 $x < \mu$ 时， $f(x)$ 单调递增；

当 $x > \mu$ 时， $f(x)$ 单调递减；

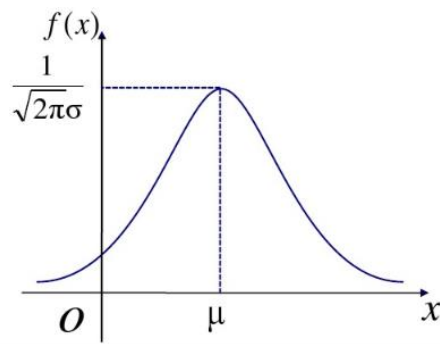
$x \rightarrow \infty$ 时， $f(x) \rightarrow 0$ 。

这些表明， x 离 μ 越远， $f(x)$ 的值越小。

对于同样长度的区间，当区间离 μ 越远时， X 落在此区间的概率越小。

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

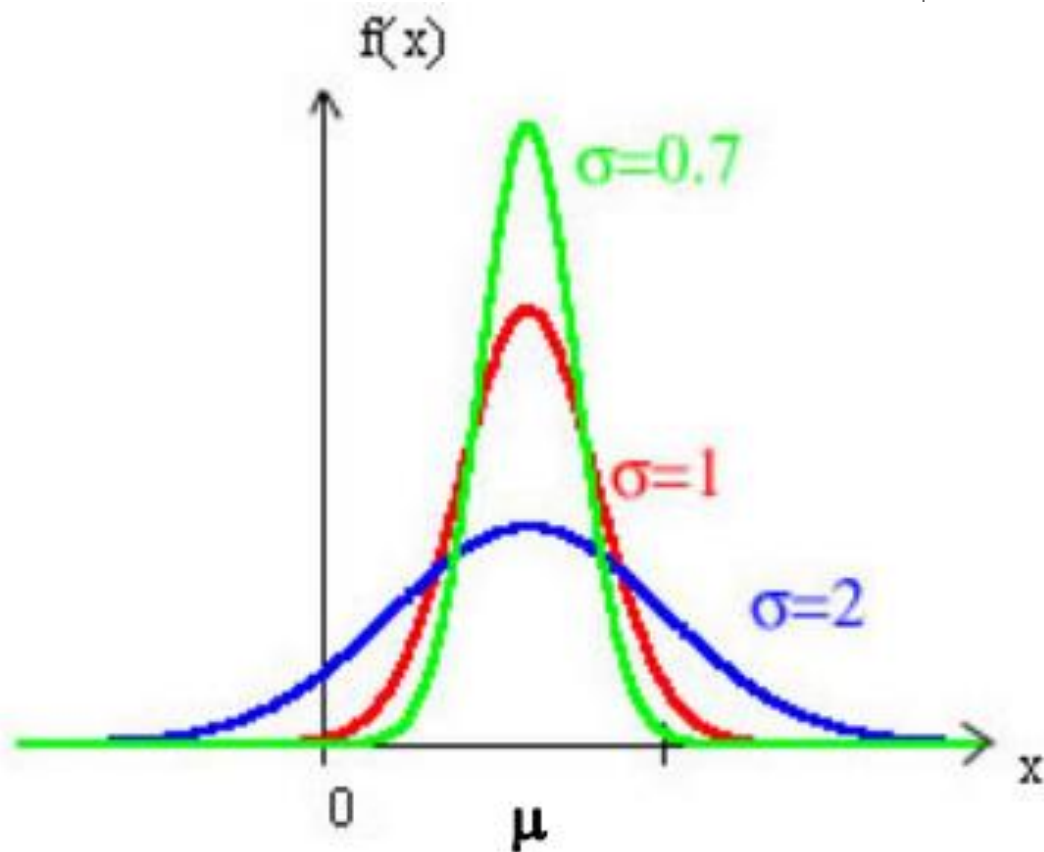




正态分布的特性

[3] σ^2 （方差）越小，最高点越高， $f(x)$ 的图形越陡峭，说明 X 分布比较集中， X 取值越集中在点 μ 附近。

σ^2 （方差）越大，最高点越低， $f(x)$ 的图形越扁平，说明 X 分布比较分散， X 取值离开 μ 点远的概率也越大。

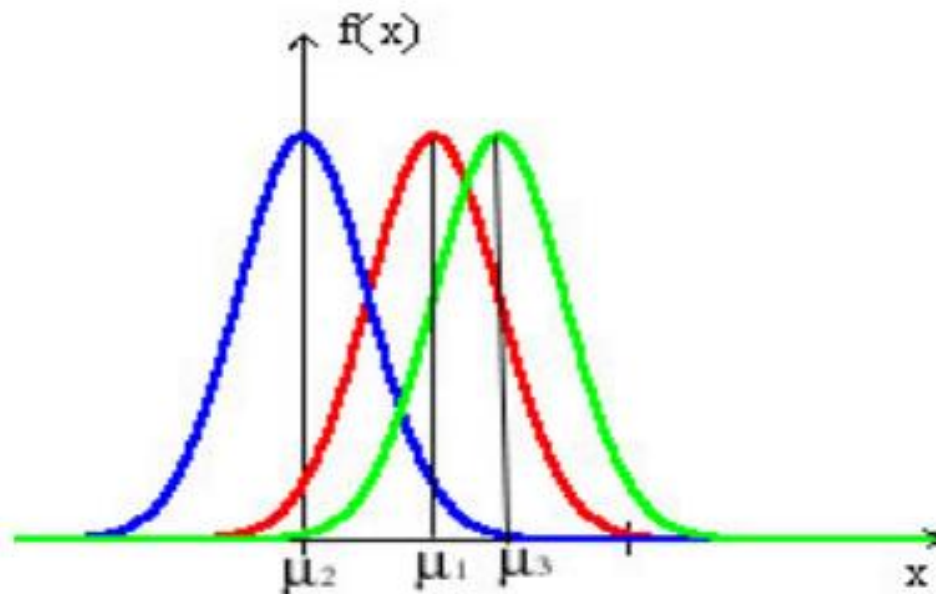




正态分布的特性

[4] 固定 σ ，改变 μ 的值，则图形沿着 x 轴平移，而不改变其形状。

可见正态分布的概率密度曲线的位置完全由参数 μ 决定， μ 称为位置参数。



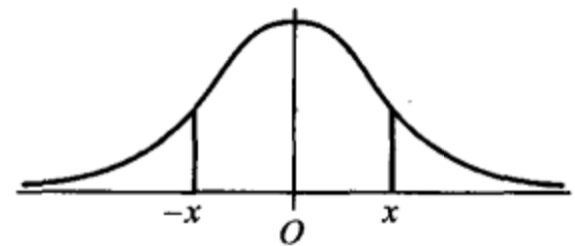


正态分布的特性

[5] 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 称为标准正态分布(standardized normal distribution), 它的密度曲线关于y轴对称, 其密度函数记为 $\varphi(x)$, 分布函数记为 $\Phi(x)$ 。

标准正态分布的密度函数 $\varphi(x)$ 为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty$$



对于分布函数 $\Phi(x)$ 来说,

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$



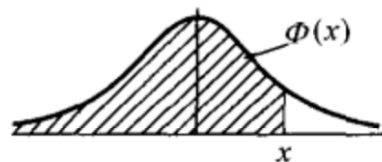
正态分布的计算

[1] 标准正态分布概率的计算

标准正态分布的计算不容易，有专门的表格供查阅**分布函数 $\Phi(x)$** 。
当 $x \geq 0$ 时, 表格中纵向间隔是0.1，横向间隔是0.01，这个是用线性插值法插补求得的）。

如果 x 是负数
要怎么求？

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$



x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621



正态分布的计算

Example 设 $X \sim N(0, 1)$ 。

(1) 计算 $P\{-1 < X < 3\}$;

(2) 已知 $P\{X < \lambda\} = 0.9755$, 求 λ 。

解: (1)
$$\begin{aligned} P(-1 < X < 3) &= P(X < 3) - P(X < -1) \\ &= \Phi(3) - \Phi(-1) \\ &= \Phi(3) - (1 - \Phi(1)) \\ &= 0.9987 + 0.8413 - 1 \\ &= 0.8400 \end{aligned}$$



2. 正态分布的计算

(2) $\Phi(\lambda)=0.9755$, 求 λ 。

我们倒查表格, 看看0.9755对应的值是多少。

但是, 表格没有这样的值, 只有相近的。

$$\Phi(1.96) = 0.9750 < \Phi(\lambda) < 0.9756 = \Phi(1.97)$$

由于 $\Phi(x)$ 是单调不减的, 故 λ 在1.96与1.97之间

$$1.96 < \lambda < 1.97$$

在这个小的范围内, 我们把 λ 与 $\Phi(\lambda)$ 的关系近似看作线性:

$$\begin{aligned}\frac{\lambda - 1.96}{1.97 - 1.96} &\approx \frac{\Phi(\lambda) - \Phi(1.96)}{\Phi(1.97) - \Phi(1.96)} \\ \lambda &\approx 1.96 + \frac{\Phi(\lambda) - \Phi(1.96)}{\Phi(1.97) - \Phi(1.96)} (1.97 - 1.96) \\ &\approx 1.968\end{aligned}$$

以上思路称为**线性插值法**。

本次课小调查2024

